

"優良"優凡可注射劑 500 毫克、1 公克 (汎克黴素)

U-VANCO INJECTION 500MG 1GM "U-LIANG" (VANCOMYCIN)

衛署藥製字 第 041443 號

限由醫師使用

版本日期 2025-03-11

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每小瓶內含

Vancomycin(as Hydrochloride).....500mg/1Gm(力價)

1.2 賦形劑

無。

1.3 劑型

乾粉注射劑。

1.4 藥品外觀

白色至類白色或略帶褐色流動性粉末，分裝於20ml無色管瓶。

2 適應症

葡萄球菌感染所致之心內膜炎、骨髓炎、肺炎、敗血病、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所致之假膜性結腸炎。

說明：

汎克黴素適用於青黴素類及頭孢菌素類所無法治療的具潛在性生命威脅的感染疾病之治療。嚴重葡萄球菌感染(包括甲氧苯基青黴素抗藥性葡萄球菌)，包括心內膜炎、骨髓炎、肺炎、菌血症、皮膚及皮膚組織感染等皆具療效。

合併治療：汎克黴素單獨或合併一種胺基糖苷抗生素治療由鏈球菌或牛鏈球菌所致的心內膜炎。對於腸球菌(即糞鏈球菌)所致的心內膜炎只有與一種胺基糖苷抗生素合併治療才有效。

汎克黴素對類白喉性心內膜炎有效，曾成功地與立汎黴素(Rifampin)、一種胺基糖苷抗生素合併用於早期發作的由表皮鏈球菌或類白喉桿菌所致的心內膜炎。

雖無控制的臨床效果研究，靜脈給予汎克黴素曾被推薦用於具有先天性心臟病或風濕性或其他後天性心血管病且對青黴素過敏的病人，當其進行牙科或上呼吸道外科手術時，預防細菌性心內膜炎。

汎克黴素注射製劑可用於口服治療，由於長期服用廣效性抗生素由難治梭狀桿菌C. difficile引起之假膜性結腸炎。單獨注射汎克黴素對此效能之益處尚未確定。口服汎克黴素則對其他感染無效。

3 用法及用量

3.1 用法用量

腎功能正常的病人：

成人—通常每日靜脈注射量為2 Gm，分次為每 6小時 500 mg 或每12小時1 Gm。每一劑量每分鐘不要超過10 mg，或最少60分鐘的給藥時間。老年或肥胖病人，可能需要調整劑量。

小兒—通常靜脈投與，注射量為每6 小時10mg/Kg。每一劑量應於最少60分鐘的時間給予。

嬰兒及新生兒—建議開始劑量15 mg/Kg，然後隨以第一週內，新生兒每12小時10mg/Kg，一直到一個月每8小時10mg/Kg。

每一劑量均需 60分鐘以上的輸注時間。對這些病人，應密切監視汎克黴素的血清濃度。

嚴重 Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*(MRSA) 感染：2020 年 ASHP(American Society of Health System Pharmacists)之vancomycin 治療指引提出，對於MRSA 嚴重感染（如：菌血症、敗血症、感染性心內膜炎、肺炎、骨髓炎及腦膜炎）之病人，建議參考以AUC/MIC 作為vancomycin 劑量調整之依據。MRSA 非嚴重感染或其他感染症之病人，目前尚無充分證據顯示應以AUC/MIC或波谷濃度作為vancomycin 監測指標。無論病人是否為MRSA 感染，建議所有具高風險腎毒性之病人（如同時使用其他具腎毒性藥物之重症病人）、腎功能不穩定（如惡化或顯著改善）之病人或延長治療時程（如大於三至五天）之病人皆應進行vancomycin 濃度監測。

Vancomycin鞘內注射（腰椎內或腦室內）投與途徑的安全性和有效性尚未評估，建議投與方法是間歇灌注。

口服投與：

對於C. difficile引起之偽膜性結腸炎每日劑量為500mg-2g，分成3-4次投與7-10天。

小孩子的每日劑量為40mg/kg，分3-4次投與。每日劑量不可超過2g。可將適當劑量用水稀釋到30mL給病人喝，一般矯味糖漿可加入此溶液以改善口服的味道，此溶液也可藉由鼻胃管投與。

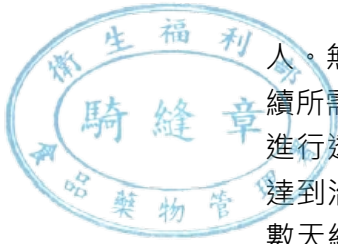
3.2 調製方式

輸注液調配：使用時500 mg加入 10 ml的無菌注射用水，或1Gm加入20ml的無菌注射用水於Vancomycin小瓶中，溶解成溶液，需進一步稀釋才能使用。稀釋500mg溶解液需加入100 ml稀釋液，而1Gm加入200 ml以上稀釋液稀釋。相容的稀釋液如下：5% 葡萄糖注射液、5% 葡萄糖注射液與 0.9% 的氯化鈉注射液、乳酸 Ringer's 注射液、乳酸 Ringer's 注射液與 5% 葡萄糖注射液、0.9% 的氯化鈉注射液、醋酸 Ringer's 注射液。

3.3 特殊族群用法用量

腎功能不全及老年病人：

腎功能不全者須調整劑量，任何程度的腎功能不全者其初始劑量皆不應低於15 mg/kg，老年人因腎功能降低而有可能需比預期減少更多劑量。後續劑量調整應以測得之波谷濃度作為依據（若為治療 Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*(MRSA)嚴重感染者，建議以area under the curve to minimum inhibitory concentration ratio(AUC/MIC)作為劑量調整依據），尤其是對腎功能改變的重症病



人。無腎功能者應給予15 mg/kg 之初始劑量以迅速達到治療所需的藥物血中濃度，後續所需之維持劑量為1.9 mg/kg/24h。

進行透析的功能性無腎的病人者，對這種病人應先給與 15 mg/Kg 的初劑量才能立即達到治療血清濃度，維持穩定濃度的劑量為1.9 mg/Kg/24h。對於嚴重腎不全病人，數天給與一次250 mg至1,000 mg單一劑量可能較為方便，而不以每天需求為準，無尿病人，建議使用劑量為每7至10日，投與1,000 mg。當只有血清肌酸酐值可用時，可利用以下公式計算估計的肌酸酐清除率：

$$\text{體重(Kg)} \times (140 - \text{年齡})$$

男：_____

$$72 \times \text{血清肌酸酐值(mg/dL)}$$

女：0.85 x 上值

血清肌酸酐應代表在穩定狀況下的腎功能，否則肌酸酐清除率預測值不能採用，下述情況會對病人的清除率估計過高（1）具有腎功能減退徵候，如休克、嚴重心臟衰竭或尿量減少。（2）肌肉量與身體體重不呈正常比例，如肥胖或有肝病、水腫、腹水病人。（3）伴有衰弱，營養不良或無活動現象。

4 禁忌

《依文獻記載》

曾對本藥過敏之病人禁用。

5 警語及注意事項

《依文獻記載》

5.1 警語/注意事項

5.1.1 警語

大量快速(如在幾分鐘內)給藥可能產生嚴重低血壓，甚或偶可導致心跳停止。應以稀釋溶液以超過 60 分鐘以上的時間靜脈輸注，以避免因過速輸注而發生不良反應。這種反應通常可在停止輸注後立即消失。

使用汎克黴素的病人曾出現聽覺毒性，這可能是暫時的，也可能是永久的。這種情形大都是因為劑量過高，或病人原本已有聽覺喪失，或同時接受另一種聽覺毒性藥物，如胺基糖苷抗生素治療所引起。

對腎功能不全的病人使用汎克黴素時，劑量應行適當調節。長期過高的血中濃度有發生中毒的危險。

5.1.2 注意事項

1. 本藥耳毒性及腎毒性，腎衰竭病人應小心使用。長期使用或血中濃度過高可能增加毒性的危險，此類病人使用本藥，其每日劑量少於2公克即可達理想的血中濃度。
2. 已失聰病人應避免使用本藥，若需使用則應調整劑量，並定期檢查血中濃度。耳鳴以後可能失聰，停藥後可能仍持續。尤其年老病人較易發生聽覺傷害。



3. 併用其他神經毒性或腎毒性抗生素如 Streptomycin, Neomycin, Kanamycin, Gentamicin, Cephaloridine, Paromomycin, Viomycin, Polymyxin B, Colistin, Tobramycin, Amikacin時，應特別小心。
4. 腎衰竭和超過六十歲之病人，必須連續做聽力和血中濃度試驗。所有使用本藥之病人應定期做尿分析和血液、肝機能、腎機能檢查。
5. 曾有報告指出在多劑量口服投與vancomycin治療難治梭狀桿菌C. difficile 產生的假膜性結腸炎時，病人的血清濃度是有臨床的意義。長期使用汎克黴素可導致非感受性菌過度生長，須對病人作仔細觀察。如在治療期間有過度生長情形發生，應採取適當措施。
6. 為了減低腎臟毒性起見，對潛在性腎功能不良或同時接受一種胺基糖苷抗生素治療的病人，應作系列的腎功能監測，應作適當的劑量調節。
7. 接受汎克黴素治療的病人，曾有發生可逆性中性球減少症(neutropenia)的報告，故對長期使用本劑或同時接受其他可致中性球減少的藥物之病人應作定期白血球計數監測。
8. 曾有報告指出，與靜脈輸注有關的症狀(包括低血壓、顏面潮紅、紅斑、蕁麻疹與搔癢)之發生率可因同給予麻醉劑而增加。在麻醉誘導之前，先作60分鐘的汎克黴素靜脈輸注，可減低此等症狀之發生。
9. 汎克黴素椎管內(腰椎內或腦室內)給藥的安全性及有效性尚未確定。
10. 本藥對組織之刺激性大，肌肉注射能致壞死，必須靜脈注射，但可能引起疼痛及導致血栓性靜脈炎，偶或相當嚴重，這可藉使用稀釋溶液(2.5-5 Gm/L)緩慢輸注並輪換注射部位避免之。
11. 報告顯示汎克黴素經由腹膜腔內之投與途徑做腹膜(CAPD)，會產生化學性腹膜炎症狀，至今，此症狀程度由僅有混濁透析物，至混濁透析物外，還伴隨不同程度之腹痛和發燒。若終止腹膜腔內投與，則僅有短暫的症狀。

6 特殊族群注意事項

《依文獻記載》

6.1 懷孕

妊娠中使用：汎克黴素對動物生殖影響的研究尚未進行，對孕婦使用是否會傷害胎兒亦尚未明。只有在審慎衡量使用本劑的利益確實勝過對胎兒的潛在危險性時，才可使用。

6.2 哺乳

授乳婦使用：汎克黴素可排出於人乳中，故對授乳的母親使用應行注意，審慎考慮是中止授乳，還是停止治療。

6.4 小兒

小兒使用：對早產兒及滿月的新生兒使用須謹慎。最好能先確定所需的血清濃度再行使用。汎克黴素與麻醉劑同時使用，在小兒曾出現紅斑及組織胺樣潮紅。

6.5 老年人

老年人使用：腎小球過濾功能的自然衰退，隨年齡的增加而進行，如果劑量不作調節，在老人可能導致汎克黴素血清濃度升高。

7 交互作用

《依文獻記載》

汎克黴素同時與麻醉劑使用，曾發生紅斑及組織胺樣潮紅與過敏性休克等副作用。

8 副作用/不良反應

《依文獻記載》

8.1 臨床重要副作用/不良反應

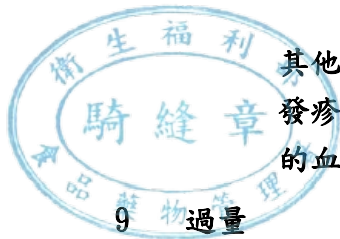
可能發生噁心、發冷、發熱、蕁麻疹、紅斑、嗜伊紅血球增多、類過敏反應和非感受性菌過度繁殖等。若給藥期間因其他細菌或黴菌的存在而引起其他感染時，應做適當之處置。本藥對組織之刺激性大，肌肉注射能致壞死，必須靜脈注射。靜脈注射能引起疼痛及導致血栓性靜脈炎，以葡萄糖溶液或生理食鹽水稀釋和變換注射部位，可降低其發生率。

輸注相關症狀：在快速輸注汎克黴素期間或之後，病人可能發生類過敏性反應，包括低血壓、氣喘、呼吸困難、蕁麻疹或搔癢。快速輸注亦可能導致上體潮紅（紅脖子）或胸背部肌肉痙攣與疼痛。在動物實驗，高濃度快速給予大劑量汎克黴素可致低血壓與心跳減緩。這種情形如果能以超過60分鐘以上的時間緩緩輸注則不常發生。以正常志願者研究，輸注相關症狀若以每分鐘不超過10 mg的速率給藥時，當不致發生。

腎毒性：曾有腎衰竭之案例報告，其臨床表現主要為血清肌酸酐增加或尿素濃度增加，尤其於接受較高劑量vancomycin 治療之病人。極少數病例有間質性腎炎的報告，其中大多發生於同時給予胺基糖苷抗生素或已有腎臟功能不全之病人。

聽覺毒性：曾有給予汎克黴素而發生聽覺喪失的報告。這些病人大部份具有腎功能不良，或已存在聽力喪失，或同時接受其他具有聽覺毒性藥物之治療。罕見眩暈、頭昏眼花與耳鳴的報告。

造血機能：在汎克黴素治療一週以上或總劑量超過 25 Gm，曾有可逆性中性球減少症(neutropenia)之報告，停止治療後可立即回復。血栓球減少症(thrombocytopenia)則極少發生。雖然因果關係尚未確立，但曾有極少數可逆性顆粒球減少症(agranulocytosis)的報告。



其他：偶而曾有病人發生過敏性休克、藥物熱、噁心、惡寒、嗜伊紅血球增加、發疹(包括剝落性皮膚炎)、Stevens-Johnson 症狀群、中毒性表皮壞死以及罕見的血管炎等。

《依文獻記載》

需小心監督，給予適當處理，維持正常腎絲球濾過作用。汎克黴素不易從透析中移去。用離子交換樹脂polysulfone resin進行血液過濾及血液灌注，據報有助於增加汎克黴素從體內排掉。大鼠的靜脈注射半致死劑量為319 mg/kg，白鼠為400 mg/kg。在處理服藥過量時須考慮多重服藥過量的可能性，藥物與藥物間的相互作用，以及在病人體內不尋常的藥物動力學 (drug kinetics)。

10 藥理特性

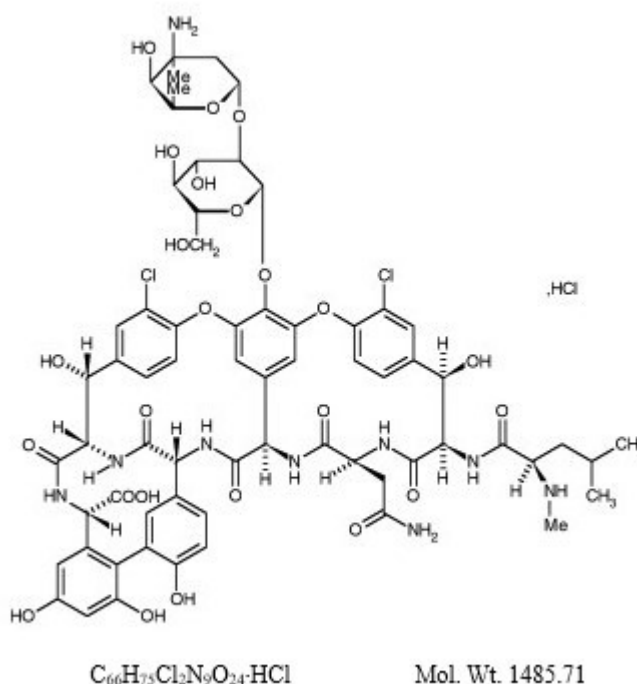
《依文獻記載》

10.1 作用機轉

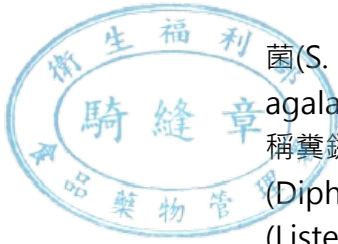
汎克黴素的殺菌作用主要在抑制細胞壁的合成；此外，尚可改變細菌細胞膜的通透性與 RNA 的合成。

10.2 藥效藥理特性

"優良" 優凡可注射劑(U-VANCO INJECTION)為由土壤絲菌(*Amycolatopsis orientalis*)所產生經純化的汎克黴素(Vancomycin Hydrochloride, USP)之無菌注射劑。汎克黴素屬三環糖肽抗生素(Tricyclic glycopeptide antibiotic)，其化學構造為：



微生物學：汎克黴素和其他抗生素間並無交叉抗藥性產生。對葡萄球菌 (*Staphylococcus*)，包括金黃色葡萄球菌(*S. aureus*)與表皮葡萄球菌(*S. epidermidis*) (包括抗甲氧苯基青黴素 methicilin 菌種)；鏈球菌(*Streptococcus*)，包括化膿性鏈球



菌(*S. pyogenes*)、肺炎鏈球菌(*S. pneumoniae*)(包括抗青黴素菌種)、缺半乳鏈球菌(*S. agalactiae*)、牛鏈球菌(*S. bovis*)及腸球菌(*Enterococcus*)(即糞腸球菌 *E. faecalis*, 以前稱糞鏈球菌 *S. faecalis*)、難治梭狀桿菌(*Clostridium difficile*)與類白喉桿菌(*Diphtheroide*)有效。其他在試管內對汎克黴素敏感的微生物包括單球李斯特氏菌(*Listeria monocytogenes*)；乳酸桿菌屬(*Lactobacillus* sp.)、放線菌屬(*Actinomyces* sp.)、梭狀桿菌屬(*Clostridium* sp.)以及桿菌屬(*Bacillus* sp.)。對革蘭氏陰性桿菌、分枝桿菌(*Mycobacteria*)或黴菌(*fungi*)則無作用。

協同作用：試管內試驗，汎克黴素合併胺基糖苷抗生素對許多金黃色葡萄球菌、非腸球菌屬 D 鏈球菌、腸球菌以及鏈球菌屬 (綠色鏈球菌屬) 具有協同作用。

平碟感受性試驗：美國臨床實驗室標準國家委員會制訂的標準平碟試驗法已被推薦用於汎克黴素的感受性試驗。以 30µg 汎克黴素標準平碟感受性試驗結果的解釋為下：感受性菌所產生的抑制圈要大於或等於 12 mm，表示試驗菌對治療可有反應；產生抑制圈 10 或 11 mm 的細菌可認為是中等感受性，如果感染限於能達成高濃度抗生素的組織或體液，則對治療可能有效；抑藥性菌所產生的抑制圈為 9 或少於 9 mm 以下，表示需選擇其他治療。

利用標準稀釋法對分離的細菌試驗，如果汎克黴素的 MIC 值為 4µg/ml 或以下，則認為具感受性；如果在大於或等於 16µg/ml，則判定為對汎克黴素具抗藥性；如果 MIC 值少於 16µg/ml 但大於 4µg/ml，則認為具中等程度的感受性。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

《依文獻記載》

吸收、分佈與代謝：汎克黴素口服極難吸收。對正常腎功能的人，60 分鐘靜脈輸注給予 1 Gm (15 mg/Kg) 的劑量，輸注完畢後立即可達平均血漿濃度約 63µg/ml，2 小時後約 23µg/ml，11 小時後約 8µg/ml。500 mg 於 30 分鐘的時間靜脈輸注後；立即可得平均血漿濃度約 49µg/ml，2 小時後約 19µg/ml，6 小時後約 10µg/ml。

汎克黴素由血漿排除的平均半衰期在正常腎功能者為 4 - 6 小時。最初 24 小時約有 75% 經腎絲球過濾由尿排出。平均血漿清除率為 0.058 L/Kg/h，腎臟清除率約為 0.048 L/Kg/h。腎功能不良之病人對其排除有所減緩，亦可因年老而降低其總全身及腎臟排除率。

汎克黴素約 55% 與血清蛋白結合。靜脈注射後在胸膜液、心包液、腹水液、關節囊液、尿液、腹膜透析液以及心房附屬器組織中均可達到抑菌濃度。汎克黴素不易通過正常腦脊髓膜進入脊髓液中，但可穿透發炎的腦脊髓膜進入脊髓液中。

12 臨床試驗資料

《依文獻記載》

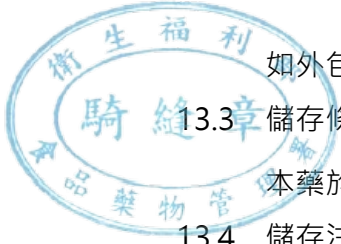
目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

500毫克、1公克小瓶裝或Monovial裝，100支以下盒裝。

13.2 效期



如外包裝所示。

13.3 儲存條件

本藥於 15 - 30°C 貯存，加水後之溶液必須於冰箱中冷藏。

13.4 儲存注意事項

溶解後的溶液，置冰箱內 14 天效價不會有明顯的改變。經進一步稀釋的注射液在室溫下可安定 24 小時，置冰箱中可安定 96 小時。

汎克黴素溶液具低pH，當其與其他化合物混合時可能使之發生物理的或化學的不安定。

汎克黴素溶液與 β -lactam抗生素的混合物出現物理上不相容性，沈澱物會隨汎克黴素濃度增高而增加。建議在分別投與這二種抗生素，並在投與第二種抗生素之前，充分地沖洗輸注裝置。也有建議將汎克黴素溶液稀釋至5 mg/ml或更低。

汎克黴素粉末呈現白色到類白色或略帶褐色，在給藥前應目視檢查輸注液有無異物或變色。

溶液呈無色至微棕黃色的透明狀，且無可見顆粒。

製造廠

台裕化學製藥廠股份有限公司

新竹縣竹東鎮員山路11巷13弄1號

藥商

優良化學製藥股份有限公司

新竹縣湖口鄉中興村光復路10號